

ZADANIE B11

Do kolby miarowej o pojemności 200 mL odważono 0,3229 g próbki, która zawierała hydrazyd kwasu izonikotynowego i rozpuszczono ją w lodowatym kwasie octowym. Do suchej kolby stożkowej odpipetowano 25,0 cm³ roztworu, dodano kilka mililitrów bezwodnika octowego i dwie krople roztworu fioletu krystalicznego (rozpuszczonego w lodowatym kwasie octowym) jako wskaźnika. Na zmiareczkowanie roztworu do uzyskania niebieskiego zabarwienia zużyto 12,90 cm³ roztworu kwasu nadchlorowego (przygotowanego także w lodowatym kwasie octowym) o stężeniu 0,0204 mol·dm⁻³.

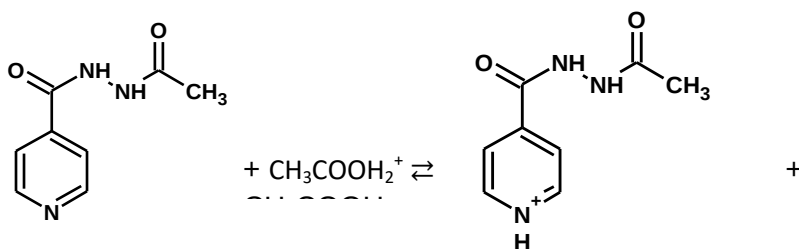
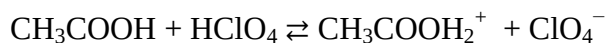
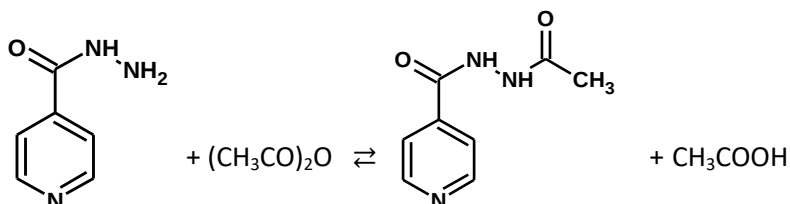
Polecenie:

Przedstaw równania wszystkich zachodzących reakcji oraz oblicz procentową zawartość hydrazidu kwasu izonikotynowego w próbce.

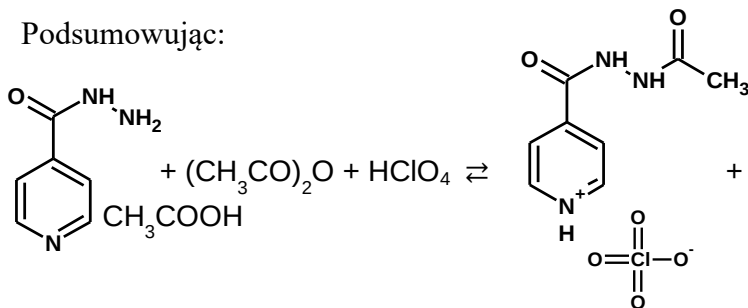
Rozwiązanie zadania B11

Zasadowe właściwości hydrazynu kwasu izonikotynowego mogą być wykorzystane do acydymetrycznego oznaczania w środowisku niewodnym. Najczęściej stosowane jest środowisko bezwodnego kwasu octowego. Jednak w czystym środowisku kwasu octowego może dochodzić do częściowego acetylowania grupy hydrazynowej przez kwas octowy w wyniku czego miareczkowanie może być niepowtarzalne. Niewielki dodatek bezwodnika kwasu octowego zapewnia ilościowy przebieg reakcji. W takiej sytuacji podczas miareczkowania protonowany jest tylko atom azotu pierścienia pirydynowego.

Zachodzące w roztworze reakcje można rozpisać w następujący sposób:



Podsumowując:



Obliczenia:

Oznaczoną zawartość hydrazynu kwasu izonikotynowego (w gramach) można obliczyć ze wzoru:

$$x = \frac{V_1}{V_2} \cdot V_{\text{HClO}_4} \cdot C_{\text{HClO}_4} \cdot M$$

gdzie V_{HClO_4} – objętość roztworu kwasu nadchlorowego (cm^3), C_{HClO_4} – stężenie roztworu kwasu nadchlorowego (mol/L), M – masa molowa hydrazynu kwasu izonikotynowego (g/mol), V_1 i V_2 – objętości odpowiednio kolby miarowej i pipety (cm^3).

A zatem:

$$x = \frac{200}{25} \cdot 12,90 \cdot 0,2004 \cdot 0,13714 = 0,2887 \text{ g}$$

Procentową zawartość hydrazynu kwasu izonikotynowego w próbce można obliczyć ze wzoru:

$$\% = \frac{x}{m_p} \cdot 100\%$$

gdzie m_p – masa próbki.

$$\% = \frac{0,2887}{0,3229} \cdot 100\% = \mathbf{89,41\%}$$